

INTRODUÇÃO À ESTATÍSTICA

Daniel Takata Gomes



EXEMPLO

- Sabe-se que, no mundo, a proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura é de cerca de 10%.



EXEMPLO

- Sabe-se que, no mundo, a proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura é de cerca de 10%.
- No entanto, essa proporção varia entre os países.



EXEMPLO

- Uma amostra aleatória de 300 pessoas é coletada no Brasil.



EXEMPLO

- Uma amostra aleatória de 300 pessoas é coletada no Brasil.
- O número de pessoas com mais de 1,80m de altura nessa amostra é 34, ou seja, 11.3%.



EXEMPLO

- Uma amostra aleatória de 300 pessoas é coletada no Brasil.
- O número de pessoas com mais de 1,80m de altura nessa amostra é 34, ou seja, 11.3%.
- Será que esse valor fornece evidência de que, no Brasil, há mais de 10% de pessoas com mais de 1,80m de altura?



EXEMPLO

Passo 1: Suposições



EXEMPLO

Passo 1: Suposições

Os dados foram obtidos usando processo de aleatorização: uma amostra aleatória da população brasileira foi feita.



EXEMPLO

Passo 1: Suposições

Os dados foram obtidos usando processo de aleatorização: uma amostra aleatória da população brasileira foi feita.

Temos uma a.a. de tamanho 300. Portanto, a distribuição amostral da estimativa para p , $\hat{p}$, tem distribuição aproximadamente normal, pelo TCL.



EXEMPLO

Passo 2: Hipóteses



EXEMPLO

Passo 2: Hipóteses

$$H_0: p = p_0 = 0,1.$$

$$H_A: p > p_0 = 0,1.$$



EXEMPLO

Passo 2: Hipóteses

$$H_0: p = p_0 = 0,1.$$

$$H_A: p > p_0 = 0,1.$$

Em outras palavras:

H_0 : A proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura no Brasil é igual à proporção mundial.

H_A : A proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura no Brasil é maior que a proporção mundial.



EXEMPLO

Passo 3: Estatística do teste



EXEMPLO

Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral, $\hat{p}$, da proporção populacional, p , assumindo que H_0 seja verdadeira.



EXEMPLO

Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral, $\hat{p}$, da proporção populacional, p , assumindo que H_0 seja verdadeira.

Sabemos que:

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$



EXEMPLO

Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral, $\hat{p}$, da proporção populacional, p , assumindo que H_0 seja verdadeira.

Sabemos que:

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Se H_0 é verdadeira ($p = p_0$), então:

$$\hat{p} \sim N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)$$



EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que $EP_0(\hat{p})$ é o erro padrão de $\hat{p}$ sob H_0 .



EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que $EP_0(\hat{p})$ é o erro padrão de $\hat{p}$ sob H_0 . Portanto,

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$



EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que $EP_0(\hat{p})$ é o erro padrão de $\hat{p}$ sob H_0 . Portanto,

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

A estatística do teste mede quão distante está $\hat{p}$ de p_0 em unidades de “erro padrão”.



EXEMPLO

Entre os brasileiros, a amostra aleatória de 300 pessoas indicou 11,3% de pessoas com mais de 1,80m de altura.

$$\hat{p} = 0,113$$



EXEMPLO

Entre os brasileiros, a amostra aleatória de 300 pessoas indicou 11,3% de pessoas com mais de 1,80m de altura.

$$\hat{p} = 0,113$$

A estatística do teste observada é:

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} = \frac{0,113 - 0,1}{\sqrt{\frac{0,1(1 - 0,1)}{300}}} = 0.77$$



EXEMPLO

Entre os brasileiros, a amostra aleatória de 300 pessoas indicou 11,3% de pessoas com mais de 1,80m de altura.

$$\hat{p} = 0,113$$

A estatística do teste observada é:

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} = \frac{0,113 - 0,1}{\sqrt{\frac{0,1(1 - 0,1)}{300}}} = 0.77$$

A proporção amostral está a 0.77 erro padrão de distância da proporção populacional, segundo H_0 .



EXEMPLO

Passo 4: p-valor



EXEMPLO

Passo 4: p-valor

Tendo observado $z_{obs} = 0.77$, isso traz evidência contra H_0 (a favor de H_A)?



EXEMPLO

Passo 4: p-valor

Tendo observado $z_{obs} = 0.77$, isso traz evidência contra H_0 (a favor de H_A)?

Quão improvável é $z_{obs} = 0.77$ se a proporção de pessoas com mais de 1,80m no Brasil é de fato $p = p_0 = 0,1$?



EXEMPLO

Passo 4: p-valor

Tendo observado $z_{obs} = 0.77$, isso traz evidência contra H_0 (a favor de H_A)?

Quão improvável é $z_{obs} = 0.77$ se a proporção de pessoas com mais de 1,80m no Brasil é de fato $p = p_0 = 0,1$?

p-valor: probabilidade de que uma estatística do teste assuma um valor igual ou mais extremo do que o observado, assumindo H_0 verdadeira.



EXEMPLO

Mais extremo: neste caso, um valor maior que z_{obs} , pois equivale a um maior $\hat{p}$, maior proporção amostral de acertos.



EXEMPLO

Mais extremo: neste caso, um valor maior que z_{obs} , pois equivale a um maior $\hat{p}$, maior proporção amostral de acertos.

p-valor: $P(Z > z_{obs}) = P(Z > 0.77) = 0.22$, em que $Z \sim N(0, 1)$.



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

- O p-valor obtido no experimento foi 0.22.



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

- O p-valor obtido no experimento foi 0.22.
- Se 100 amostras independentes fossem retiradas, em cerca de 22 delas teríamos um resultado como o observado ou mais extremo, assumindo que o valor verdadeiro de p é 0.1.



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

- O p-valor obtido no experimento foi 0.22.
- Se 100 amostras independentes fossem retiradas, em cerca de 22 delas teríamos um resultado como o observado ou mais extremo, assumindo que o valor verdadeiro de p é 0.1.
- Ou seja, sob a validade da hipótese nula, um resultado como o observado não é raro de ser obtido. Portanto, a hipótese nula pode ser factível.



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

- O p-valor obtido no experimento foi 0.22.
- Se 100 amostras independentes fossem retiradas, em cerca de 22 delas teríamos um resultado como o observado ou mais extremo, assumindo que o valor verdadeiro de p é 0.1.
- Ou seja, sob a validade da hipótese nula, um resultado como o observado não é raro de ser obtido. Portanto, a hipótese nula pode ser factível.
- Logo, não temos evidências contra H_0 .



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

Atenção: não se pode afirmar categoricamente que a hipótese nula é verdadeira. Apenas não foram encontradas evidências a favor da hipótese alternativa.



EXEMPLO

- Agora, uma amostra aleatória de 300 pessoas é coletada no Canadá.



EXEMPLO

- Agora, uma amostra aleatória de 300 pessoas é coletada no Canadá.
- O número de pessoas com mais de 1,80m de altura nessa amostra é 45, ou seja, 15%.



EXEMPLO

- Agora, uma amostra aleatória de 300 pessoas é coletada no Canadá.
- O número de pessoas com mais de 1,80m de altura nessa amostra é 45, ou seja, 15%.
- Será que esse valor fornece evidência de que, no Canadá, há mais de 10% de pessoas com mais de 1,80m de altura?



EXEMPLO

Passo 1: Suposições

Os dados foram obtidos usando processo de aleatorização: uma amostra aleatória da população canadense foi feita.

Temos uma a.a. de tamanho 300. Portanto, a distribuição amostral da estimativa para p , $\hat{p}$, tem distribuição aproximadamente normal, pelo TCL.



EXEMPLO

Passo 2: Hipóteses

$$H_0: p = p_0 = 0,1.$$

$$H_A: p > p_0 = 0,1.$$

Em outras palavras:

H_0 : A proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura no Canadá é igual à proporção mundial.

H_A : A proporção de pessoas com mais de 1,80m de altura no Canadá é maior que a proporção mundial.



EXEMPLO

Passo 3: Estatística do teste

Estatística do teste mede quão longe está a proporção amostral, $\hat{p}$, da proporção populacional, p , assumindo que H_0 seja verdadeira.

Sabemos que:

$$\hat{p} \sim N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Se H_0 é verdadeira ($p = p_0$), então:

$$\hat{p} \sim N\left(p_0, \frac{p_0(1-p_0)}{n}\right)$$



EXEMPLO

A estatística do teste é:

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{EP_0(\hat{p})}$$

em que $EP_0(\hat{p})$ é o erro padrão de $\hat{p}$ sob H_0 . Portanto,

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} \stackrel{H_0}{\sim} N(0, 1)$$

A estatística do teste mede quão distante está $\hat{p}$ de p_0 em unidades de “erro padrão”.



EXEMPLO

Entre os brasileiros, a amostra aleatória de 300 pessoas indicou 15% de pessoas com mais de 1,80m de altura.

$$\hat{p} = 0,15$$

A estatística do teste observada é:

$$z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} = \frac{0,15 - 0,1}{\sqrt{\frac{0,1(1 - 0,1)}{300}}} = 2.88$$

A proporção amostral está a 2.88 erro padrão de distância da proporção populacional, segundo H_0 .



EXEMPLO

Passo 4: p-valor

Tendo observado $z_{obs} = 2.88$, isso traz evidência contra H_0 (a favor de H_A)?

Quão improvável é $z_{obs} = 2.88$ se a proporção de acertos dos astrólogos é de fato $p = p_0 = 0,1$?

p-valor: probabilidade de que uma estatística do teste assuma um valor igual ou mais extremo do que o observado, assumindo H_0 verdadeira.



EXEMPLO

Mais extremo: neste caso, um valor maior que z_{obs} , pois equivale a um maior $\hat{p}$, maior proporção amostral de acertos.

p-valor: $P(Z > z_{obs}) = P(Z > 2.88) = 0.002$, em que $Z \sim N(0, 1)$.



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

- O p-valor obtido no experimento foi 0.002.
- Se 1000 amostras independentes fossem retiradas, em cerca de 2 delas teríamos um resultado como o observado ou mais extremo, assumindo que o valor verdadeiro de p é 0.1.
- Ou seja, sob a validade da hipótese nula, um resultado como o observado é bem improvável de ser obtido. Isso desperta suspeita acerca da validade da hipótese nula.
- Logo, temos evidências contra H_0 .



EXEMPLO

Passo 5: Conclusão

Atenção: não se pode afirmar que a hipótese nula é falsa.
Apenas foram encontradas evidências em favor da hipótese alternativa.



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

- Uma certa pessoa diz que consegue distinguir os sabores da Coca-Cola normal e Coca-Cola zero.



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

- Uma certa pessoa diz que consegue distinguir os sabores da Coca-Cola normal e Coca-Cola zero.
- Um experimento foi feito em sala de aula para comprovar se a afirmação é verdadeira.



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

- Uma certa pessoa diz que consegue distinguir os sabores da Coca-Cola normal e Coca-Cola zero.
- Um experimento foi feito em sala de aula para comprovar se a afirmação é verdadeira.
- A pessoa experimentou, em ordem aleatória, 20 amostras (ao acaso era Coca normal ou zero) e anotou-se a quantidade de acertos.



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

- Uma certa pessoa diz que consegue distinguir os sabores da Coca-Cola normal e Coca-Cola zero.
- Um experimento foi feito em sala de aula para comprovar se a afirmação é verdadeira.
- A pessoa experimentou, em ordem aleatória, 20 amostras (ao acaso era Coca normal ou zero) e anotou-se a quantidade de acertos.
- Dos 20 testes, a pessoa acertou 19. Temos então uma proporção amostral de acertos $\hat{p} = 19/20 = 0.95$. Isso mostra que essa pessoa realmente sabe a diferença?



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

Usando a distribuição exata do número de acertos em 20 tentativas.



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

Usando a distribuição exata do número de acertos em 20 tentativas.

Hipóteses: $H_0: p = 0.50$ vs $H_A: p > 0.50$



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

Usando a distribuição exata do número de acertos em 20 tentativas.

Hipóteses: $H_0: p = 0.50$ vs $H_A: p > 0.50$

p-valor: probabilidade de um resultado como o observado ou mais extremo, considerando que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, $p = 0.50$.



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

Usando a distribuição exata do número de acertos em 20 tentativas.

Hipóteses: $H_0: p = 0.50$ vs $H_A: p > 0.50$

p-valor: probabilidade de um resultado como o observado ou mais extremo, considerando que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, $p = 0.50$.

O cálculo do p-valor equivale a calcular a probabilidade de, em 20 lançamentos de uma moeda, serem obtidas 19 ou 20 caras.



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

Usando a distribuição exata do número de acertos em 20 tentativas.

Hipóteses: $H_0: p = 0.50$ vs $H_A: p > 0.50$

p-valor: probabilidade de um resultado como o observado ou mais extremo, considerando que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, $p = 0.50$.

O cálculo do p-valor equivale a calcular a probabilidade de, em 20 lançamentos de uma moeda, serem obtidas 19 ou 20 caras.

p-valor = 0.00002



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

Usando a distribuição exata do número de acertos em 20 tentativas.

Hipóteses: $H_0: p = 0.50$ vs $H_A: p > 0.50$

p-valor: probabilidade de um resultado como o observado ou mais extremo, considerando que a hipótese nula é verdadeira, ou seja, $p = 0.50$.

O cálculo do p-valor equivale a calcular a probabilidade de, em 20 lançamentos de uma moeda, serem obtidas 19 ou 20 caras.

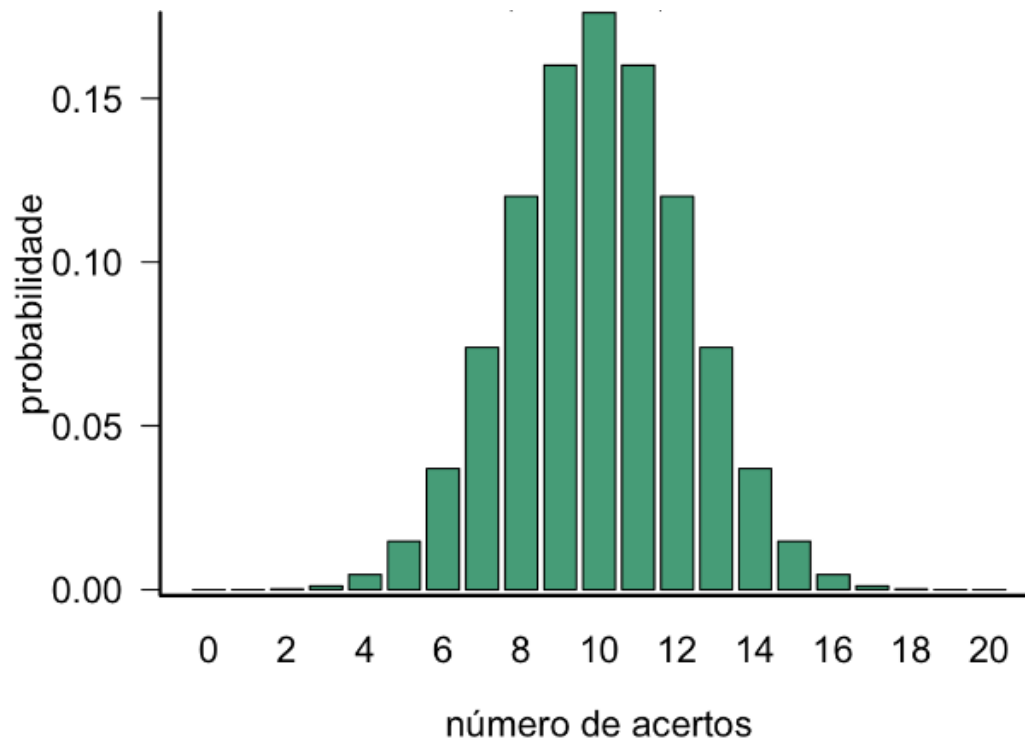
p-valor = 0.00002

Conclusão: Fixando $\alpha = 0.05$, rejeitamos a hipótese de que $p = 0.5$ e, portanto, acreditamos que a probabilidade de acertos é maior que 50%.



EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

Distribuição do número de acertos em 20 tentativas, considerando $p = 0.5$ (equivalente ao número de caras em 20 lançamentos de uma moeda):





EXEMPLO: COCA VS. COCA ZERO

Pode-se calcular também o p-valor utilizando a aproximação pela distribuição normal, pelo TCL.

Isso é possível, pois, neste caso, as condições $np_0 \geq 10$ e $n(1 - p_0) \geq 10$ são satisfeitas.



EXEMPLO

Como foram 19 acertos em 20 tentativas, então

$$\hat{p} = 19/20 = 0,95$$

A estatística do teste observada é:

$$Z_{obs} = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}} = \frac{0,95 - 0,5}{\sqrt{\frac{0,5(1 - 0,5)}{20}}} = 4.02$$

A proporção amostral está a 4.02 erro padrão de distância da proporção populacional, segundo H_0 .



EXEMPLO

p-valor: $P(Z > z_{obs}) = P(Z > 4.02) = 0.00003$, em que $Z \sim N(0, 1)$.

Conclusão: Fixando $\alpha = 0.05$, rejeitamos a hipótese de que $p = 0.5$ e, portanto, acreditamos que a probabilidade de acertos é maior que 50%.



TIPOS DE ERRO

Quando realizamos um teste de hipóteses, podemos cometer 2 tipos de erros:



TIPOS DE ERRO

Quando realizamos um teste de hipóteses, podemos cometer 2 tipos de erros:

1- **Erro Tipo I:** Rejeitar a hipótese H_0 , quando tal hipótese é verdadeira



TIPOS DE ERRO

Quando realizamos um teste de hipóteses, podemos cometer 2 tipos de erros:

- 1- **Erro Tipo I:** Rejeitar a hipótese H_0 , quando tal hipótese é verdadeira
- 2- **Erro Tipo II:** Não rejeitar a hipótese H_0 , quando tal hipótese é falsa



TIPOS DE ERRO

Quando realizamos um teste de hipóteses, podemos cometer 2 tipos de erros:

1- **Erro Tipo I:** Rejeitar a hipótese H_0 , quando tal hipótese é verdadeira

2- **Erro Tipo II:** Não rejeitar a hipótese H_0 , quando tal hipótese é falsa

Decisão	Ho	
	Verdadeira	Falsa
Rejeitar H_0	Erro Tipo I	OK ✓
Não Rejeitar H_0	OK ✓	Erro Tipo II

Erro Tipo I: erro mais grave



TIPOS DE ERRO

Podemos calcular as probabilidades dos dois tipos de erro, chamadas de α e β :



TIPOS DE ERRO

Podemos calcular as probabilidades dos dois tipos de erro, chamadas de α e β :

$$\alpha = P(\text{Erro Tipo I}) = P(\text{Rejeitar} | H_0 \text{ verdadeira})$$

$$\beta = P(\text{Erro Tipo II}) = P(\text{Não Rejeitar} | H_0 \text{ falsa})$$



TIPOS DE ERRO

Podemos calcular as probabilidades dos dois tipos de erro, chamadas de α e β :

$$\alpha = P(\text{Erro Tipo I}) = P(\text{Rejeitar} | H_0 \text{ verdadeira})$$

$$\beta = P(\text{Erro Tipo II}) = P(\text{Não Rejeitar} | H_0 \text{ falsa})$$

Na situação ideal, ambas as probabilidades de erro, α e β , seriam próximas de zero. Entretanto, à medida que diminuimos α , a probabilidade β tende a aumentar.



TIPOS DE ERRO

Levando isso em conta, em teste de hipóteses tentamos controlar a probabilidade do erro do tipo I, já que esse é o erro mais grave.



TIPOS DE ERRO

Levando isso em conta, em teste de hipóteses tentamos controlar a probabilidade do erro do tipo I, já que esse é o erro mais grave.

A probabilidade α é chamada de **nível de significância**, que geralmente fixamos em 5%.



TIPOS DE ERRO

No experimento da Coca-Cola tivemos 19 acertos em 20 tentativas e decidimos rejeitar H_0 .



TIPOS DE ERRO

No experimento da Coca-Cola tivemos 19 acertos em 20 tentativas e decidimos rejeitar H_0 .

Mas e se tivéssemos observado 14 acertos? Ou 12?



TIPOS DE ERRO

No experimento da Coca-Cola tivemos 19 acertos em 20 tentativas e decidimos rejeitar H_0 .

Mas e se tivéssemos observado 14 acertos? Ou 12?

Existe um valor, t_c , de maneira que se observarmos algo igual ou maior que ele decidimos rejeitar H_0 ?



TIPOS DE ERRO

No experimento da Coca-Cola tivemos 19 acertos em 20 tentativas e decidimos rejeitar H_0 .

Mas e se tivéssemos observado 14 acertos? Ou 12?

Existe um valor, t_c , de maneira que se observarmos algo igual ou maior que ele decidimos rejeitar H_0 ?

Esse valor é chamado de **valor crítico** e vamos denotá-lo por t_c .



TIPOS DE ERRO

No experimento da Coca-Cola, suponha agora que:

$$H_0: p = 0.5 \text{ vs } H_A: p = 0.7$$



TIPOS DE ERRO

No experimento da Coca-Cola, suponha agora que:

$$H_0: p = 0.5 \text{ vs } H_A: p = 0.7$$

Seja T o número de acertos em uma amostra de tamanho $n = 20$.



TIPOS DE ERRO

No experimento da Coca-Cola, suponha agora que:

$$H_0: p = 0.5 \text{ vs } H_A: p = 0.7$$

Seja T o número de acertos em uma amostra de tamanho $n = 20$.

Vamos considerar o seguinte valor crítico: $t_c = 12$.



TIPOS DE ERRO

No experimento da Coca-Cola, suponha agora que:

$$H_0: p = 0.5 \text{ vs } H_A: p = 0.7$$

Seja T o número de acertos em uma amostra de tamanho $n = 20$.

Vamos considerar o seguinte valor crítico: $t_c = 12$.

Lembrando que T pode assumir os valores $0, 1, 2, \dots, 20$.



TIPOS DE ERRO

No experimento da Coca-Cola, suponha agora que:

$$H_0: p = 0.5 \text{ vs } H_A: p = 0.7$$

Seja T o número de acertos em uma amostra de tamanho $n = 20$.

Vamos considerar o seguinte valor crítico: $t_c = 12$.

Lembrando que T pode assumir os valores $0, 1, 2, \dots, 20$.

O valor crítico t_c determina as probabilidades de cometer os erros tipo I e II.



TIPOS DE ERRO

Considerando $t_c = 12$:



TIPOS DE ERRO

Considerando $t_c = 12$:

$$\begin{aligned} P(\text{Erro Tipo I}) &= P(\text{Rejeitar } H_0 | H_0 \text{ verdadeira}) \\ &= P(T \geq t_c | p = 0.5) \\ &= \sum_{x=12}^{20} P(T = x | p = 0.5) \approx 0.25 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\text{Erro Tipo II}) &= P(\text{Não Rejeitar } H_0 | H_0 \text{ falsa}) \\ &= P(T < t_c | p = 0.7) \\ &= \sum_{x=0}^{11} P(T = x | p = 0.7) \approx 0.11 \end{aligned}$$



TIPOS DE ERRO

Observando a relação entre os erros tipo I e II:

t_c	P(Erro Tipo I)	P(Erro Tipo II)
12	0.25	0.11
13	0.13	0.23
14	0.06	0.39
15	0.02	0.58



TIPOS DE ERRO

Veja que à medida que $\alpha = P(\text{Erro Tipo I})$ diminui, $\beta = P(\text{Erro Tipo II})$ aumenta.



TIPOS DE ERRO

Veja que à medida que $\alpha = P(\text{Erro Tipo I})$ diminui, $\beta = P(\text{Erro Tipo II})$ aumenta.

Então, optamos por controlar $\alpha = P(\text{Erro Tipo I})$, que é considerado o erro mais grave. Geralmente fixamos $\alpha = 0.05$ e rejeitamos H_0 se $p\text{-valor} < \alpha$.